Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 08.07.2025 Wersja: 8.0
Data / Poprzednia wersja: 03.03.2023 Poprzednia wersja: 7.0
Produkt: **Kollidon® CL**
(ID nr 30034964/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 09.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kollidon® CL

Nazwa chemiczna: homopolimer 1-etenylo-2-pirolidynonu
Numer CAS: 9003-39-8

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: farmaceutyczne substancje pomocnicze

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

W określonych warunkach możliwa eksplozja pyłu.
Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

2-pyrolidon, 1-winylo homopolimer

Numer CAS: 9003-39-8

usieciowany, Mikrogranulat (MG)

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
spokój, świeże powietrze

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: cyjanowodór, tlenek węgla, tlenki azotu, opary szkodliwe dla zdrowia
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.
Niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Unikać tworzenia się pylenia i osiadania pyłu. Niebezpieczeństwo wybuchu pyłu. Pyły w odpowiednim stężeniu mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przechowywać tak, aby unikać tworzenia pyłów oraz z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Unikać rozprzestrzeniania się pyłu w powietrzu (tj. usuwania pyłu w powierzchni sprężonym powietrzem).

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapobiec powstawaniu pyłu. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8. Stosować ubranie ochronne.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać za pomocą środka wiążącego pył i unieszkodliwić.
Dla dużych ilości: Zebrać mechanicznie.
Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Unikać powstawania pyłu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Zapobiec powstawaniu pyłu. W razie powstawania pyłu zapewnić odciąg.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Zapobiec powstawaniu pyłu. Możliwość eksplozji pyłu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu - trzymać z dala od źródeł ognia - miejsce pracy wyposażyć w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze.

Klasa wybuchowości pyłu: Klasa wybuchowości pyłu 2 (wartość KSTod 200 do 300 bar m s-1).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie są znane dopuszczalne stężenia w miejscu pracy.

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
W razie obecności pyłu ochrona dróg oddechowych. Filtr przeciwcząstkowy z niskim efektem filtracyjnym dla cząsteczek stałych np.EN 143 albo 149, Typ P1 albo FFP1).

OCHRONA RĄK:
Nosić rękawice ochronne odporne na chemikalia.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środek ochrony ciała dobrać w zależności od działalności i ekspozycji

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Zaleca się noszenie zamkniętego ubrania roboczego. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	stały	
Stan skupienia/forma:	proszek	
Kolor:	biały do barwy kremowej	
Zapach:	prawie bezwonny	
Próg zapachu:	nie określono	
Obszar topnienia:	>= 130 °C Substancja/produkt poddaje się rozkładowi	
temperatura wrzenia:	nie znajduje zastosowania	
Zapalność:	nie łatwopalny	(VDI 2263, Karta 1, 1.1)
Dolna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Górna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	

Temperatura zapłonu:
nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym
Rozkład termiczny: 150 °C (DDK (DIN 51007))
Wartość pH: 5 - 7
(1 %(m), 20 °C)
(jako wodnista zawiesina)
Lepkość dynamiczna:
nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: rozpuszczalniki organiczne
nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
nie określono
Prężność par:
nie dotyczy
Gęstość:
Brak danych dotyczących gęstości bezwzględnej. Zamiast tego jako bardziej odpowiednią wartość określono gęstość nasypową.
Względna gęstość pary (powietrze):
nie dotyczy

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Typowy sposób. > 50 µm (D50, objętość dystrybucji, ISO 13320-1)

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Produkt nie jest wybuchowy, ale istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu poprzez mieszankę pyłu i powietrza.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja zdolna do samonagrzewania zgodnie z klasyfikacją transportową UN klasa 4.2 (UN Test N.4(substancje samonagrzewające))
Na podstawie wyników testów wyłączone zostały z tej klasyfikacji opakowania o objętości < 450 l.

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Gęstość nasypowa: ca. 330 kg/m3
Temperatura SAPT:
Ze względów naukowych studium nie jest konieczne.
szybkość parowania:
Produkt jest nielotnym ciałem stałym.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.
Tworzenie zapalnych gazów: Uwagi: Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

10.4. Warunki, których należy unikać

Zapobiec powstawaniu pyłu. unikać wyładowań elektrostatycznych Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
silnymi alkaliami

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny. Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): > 2.000 mg/kg (test BASF)
LC50 szczur (inhalacyjne): > 5,2 mg/l 4 h (Wytyczne OECD 403)

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie działa drażniąco na skórę. Nie działa drażniąco na oczy.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Brak danych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

W badaniach na ssakach substancja nie wykazała działania mutagenicznego.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
W długoterminowych badaniach na zwierzętach, podczas których substancja podawana była w pokarmie w dużych dawkach, nie zaobserwowano działania rakotwórczego.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Brak danych.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Uwagi: Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Brak danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

nie znajduje zastosowania

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 część 15, statyczny)

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, osad czynny, przemysłowy (Wytyczne OECD 209, tlenowy)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Utrudniona eliminacja z wody.

Dane dotyczące eliminacji:
< 10 % redukcja DOC (15 d) (Wytyczne OECD 302 B) (tlenowy, osad czynny, przemysłowy)
Utrudniona eliminacja z wody.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Potencjał bioakumulacyjny:
Składnik polimerowy ze względu na swoje właściwości strukturalne nie jest dostępny biologicznie. Nie należy oczekiwać zwiększenia jego ilości w organizmach.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Adsorpcja w glebie: Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Nie zanieczyszczone opakowania mogą zostać ponownie użyte.Opakowania nie dające się oczyścić należy unieszkodliwić tak jak ich zawartość.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN3088
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1-WINYLO-2-PYROLIDON, HOMOPOLIMER)
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2
Grupa pakowania:	III
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	kod tunelu: E Nie jest towarem klasy 4.2 w pojemnikach o pojemnosci do 450 litrów.

RID

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN3088
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1-WINYLO-2-PYROLIDON, HOMOPOLIMER)
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2
Grupa pakowania:	III
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	Nie jest towarem klasy 4.2 w pojemnikach o pojemnosci do 450 litrów.

Transport żeglugą śródlądową

ADN

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN3088
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1-WINYLO-2-PYROLIDON, HOMOPOLIMER)
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2
Grupa pakowania:	III
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	Nie jest towarem klasy 4.2 w pojemnikach o pojemnosci do 450 litrów.

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie
Nie oceniano

Transport drogą morską		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1-WINYLO-2-PYROLIDON, HOMOPOLIMER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Grupa pakowania:	III	Packing group:	III
Zagrożenia dla środowiska:	nie Substancja niebezpieczna w transporcie morskim: NIE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	EmS: F-A; S-J Nie jest towarem klasy 4.2 w pojemnikach o pojemnosci do 450 litrów.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 450 litres capacity.

Transport drogą powietrzną		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ORGANICZNY I.N.O. (1-WINYLO-2-PYROLIDON, HOMOPOLIMER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2

Grupa pakowania:	III	Packing group:	III
Zagrożenia dla środowiska:	Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska"	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	Nie jest towarem klasy 4.2 w pojemnikach o pojemnosci do 450 litrów.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 450 litres capacity.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie
Klasyfikacja dotyczy standardowych warunków temperatury i ciśnienia.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa nie wymagana

SEKCJA 16: Inne informacje

Dalsze planowane zastosowania powinny zostać skonsultowane z producentem. Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane

zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.